

浅议智能手机应用中用户隐私保护的工程伦理问题

2020319153 崔崑 自动化系

一、案例简述

随着智能手机的普及，各类移动应用（App）已经占据了人们日常生活的大部分时间和领域。近一段时间，不少人在使用智能手机的过程中发现，自己刚在某即时通信工具和朋友聊到某个话题，立刻就在另外一款购物应用上收到了相关的推荐。这一事件在社会上的持续发酵，造成了一定的网络舆情。国家互联网信息办公室（网信办）依据《中华人民共和国网络安全法》《App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律和有关规定对相关 App 进行检测，并于 5 月 1 日通报了数款输入法 App 存在“违反必要原则，收集与其提供的服务无关的个人信息等”问题[1]。对没有在规定时间内进行整改的 App 进行了下架处理。

输入法 App 是智能手机上必不可少的应用工具，同时也非常敏感。用户在使用智能手机的过程中，通过输入法和各类应用进行交互，涉及的内容包括日常谈论、生活相关、甚至账号口令及隐私信息等等。随着科技的发展，输入法 App 也引入了云计算、大数据、人工智能（AI）等技术，而人们日常生活所进行的输入，无论是否机密、隐私，都成为了这些技术“发展”所使用的数据。尽管国家持续地进行相关的立法活动，但是法律只是最底线的要求，且往往落后于技术的发展，相关企业应该从工程伦理角度审视自身技术发展过程中是否存在缺失，

避免带来更严重的网络舆情和社会影响。

二、困境剖析

1、参与方梳理

看似简单的输入法 APP 使用及数据收集问题，却涉及了多个层面的相关方。分别是：终端用户、输入法应用及服务提供商（输入法服务商）、大数据收集及提供商（大数据服务商）、人工智能（AI）算法生产及提供商（AI 算法服务商），以及广告和内容服务提供商（广告内容服务商）等。

如图 1 所示：终端用户作为数据的生产者，同时也是广告和内容服务的阅读方，他们同时提供了输入数据和内容阅读反馈；输入法应用及服务提供商的主要职责是为用户提供输入法应用及相关服务，但同时也是收集用户数据的接口，它将收集的数据提供给大数据服务商，并间接地传递到人工智能服务商，以换取相应的数据分析结果及算法模型服务；大数据服务商会从一家或多家收集用户数据的应用汇总用户数据，并制作数据产品共包括人工智能服务商、广告内容服务商在内的多方使用；AI 算法服务商通过大数据改善或创造新的算法模型，满足包括输入法服务商、广告内容服务商在内的各方的需求；广告内容服务商通过采购的大数据和 AI 算法模型向终端用户进行精准的广告推送，以换取对应的报酬。因此一个简单的输入法 App，聚集了四方服务商共同为终端用户提供了服务；输入法 App 作为数据的主要接口，广告内容服务商作为信息交互和反馈的主要接口，而大数据服务

商和 AI 算法服务商则在后台提供了技术支持。

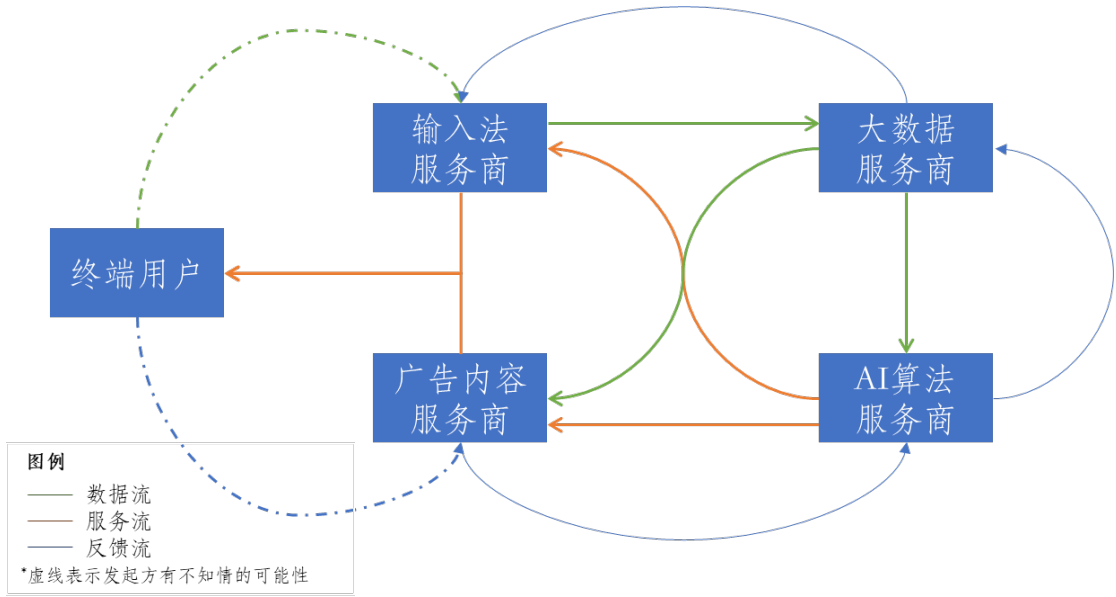


图 1

2、利益链分析

不难发现，这个流程中数据产生于终端用户，资金（报酬）来自于广告内容服务商的上游企业并通过广告内容服务商支付给输入法服务商、大数据服务商，以及 AI 算法服务商等角色（图 2）。

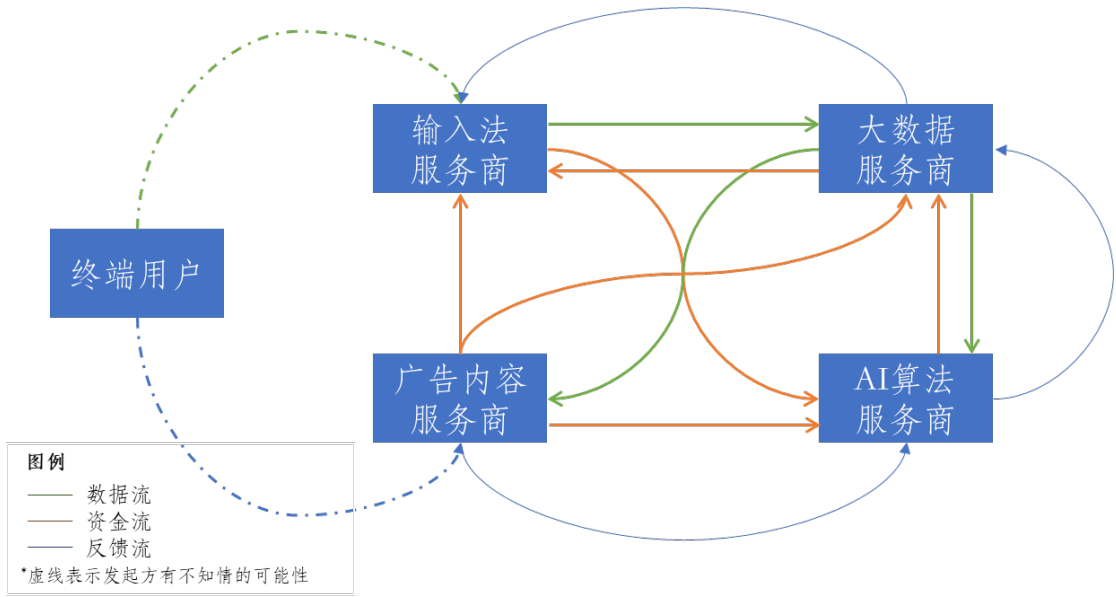


图 2

显然，看上去被四方共同服务的终端用户并不在报酬的分配对象之列。诚然，企业经营不是慈善，提供服务以获取回报是天经地义的。各级服务商既需要数据支撑技术的发展，有需要资金支持企业运行。终端用户通过一定的数据输入贡献，换取一款“免费”好用的输入法看起来也是一种“合理”的交换。简言之，企业是数据换效益，而用户则是隐私换方便。

这种现象与各方的基本诉求有关。终端用户的诉求就是一款好用的输入法；输入法提供商的诉求是获得更多的用户及更大的收益；大数据提供商希望获得更多有价值的数据和更大的收益；AI 提供商希望创造更好的算法模型和更大的收益；广告和内容服务商希望通过更精准的信息推送获得更好的回报。

除了终端用户，所有的参与方都是以技术或服务投入换取收益回报为基本出发点的。而各个服务参与方想要更多的收益，就需要终端用户提供更多的输入及反馈。当利益开始驱动技术行为，原本“技术为善”的个体就容易出现“越界”的冲动。为了能从终端用户获取更多的输入，输入法 App 作为直接与用户交互的应用，就有了收集更多的信息、索取更高的权限、甚至诱导用户的行为等等违法违规的行为；而处于后台的大数据服务方、AI 算法服务方此时也是心照不宣的为输入法 App 提供更有利于诱导用户的算法和方案；广告内容服务商作为用户的信息交互及反馈界面，也乐于呈现更多精准的内容换取更佳的回报。于是就产生了前文所述的刚聊到某个话题就看到对应的广告的现象。

3、风险分析

相关各服务方都有诱导用户提供更多信息的意愿，因此聚集了大量非必要的用户隐私信息，同时也具体了巨大的信息安全风险。信息安全风险产生的原因可以简单的分为：技术缺陷、管理缺陷和道德缺陷。黑客利用技术缺陷进行攻击并非法获取隐私数据，内部人员利用管理缺陷用隐私数据换取私利；而道德缺陷则有可能出现规模性的里应外合行为甚至企业直接使用隐私数据进行交易并获利的行为。各级服务商在其中都有可能直接或间接地成为突破口。无论是何种原因导致的风险，对终端用户的影响都是一致的，其个人隐私信息不可避免地向社会公众暴露出来（图 3）。

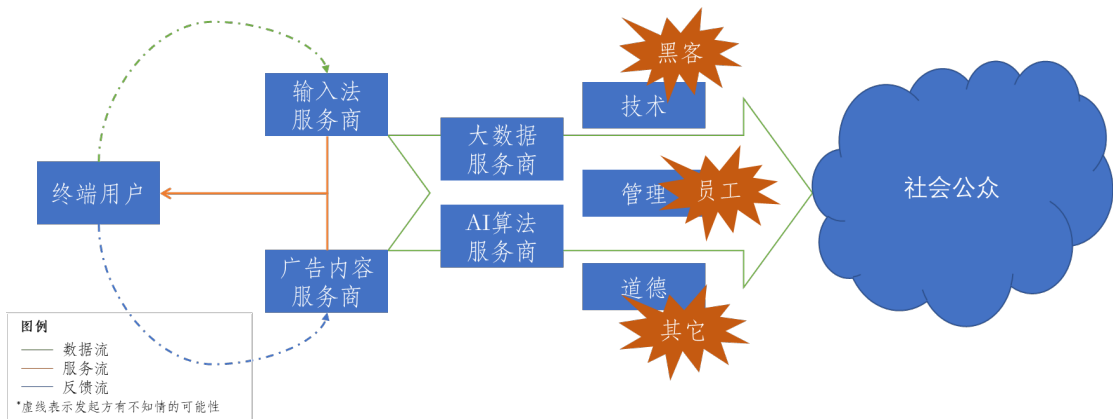


图 3

随着国家与社会对相关事件的重视，包括《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》等一系列法律法规的颁布实施为相关企业和个人划定了最基本的规范。出于合法合规的需求，由于技术层面和管理层面的缺失导致的风险被极大程度的避免了。但是由道德层面的缺失导致的风险仍然普遍存在。一个简单的现象便可以说明道德层面的缺失：为了能在法律允许的框架下最大化的进行用户信息收集，各类 App 普遍在用户协议和隐私政策上进行文字游戏。比

如以下内容，来自某输入法 App 的用户协议和隐私政策：

为了向您提供更优质和更贴切的服务，让您对我们的产品与/或服务有更好的使用体验，在法律法规允许的前提下，我们可能会根据您的浏览记录、使用记录、点击记录、搜索记录和用户提供的个人信息，进行数据分析、制作用户画像，以便为您展示或提供更加符合您实际需求的信息、可能的商业广告、产品或服务。[2]

在动辄上万字的用户协议和隐私政策埋下数据收集和使用的条款，最终用户很难真正阅读并了解这一情况；即便是看到这些条款，由于不同意这些政策就无法使用该 App，有需要的用户也不得不“同意”这些协议。

终端用户并不清楚何种信息会被 App 收集。但只要被收集的个人信息越多，其暴露出的风险就越大。如果这些被收集的数据被非授权传播或使用，终端用户就有接收到非本意的、恶意的、有危害的内容的风险；这些内容甚至有可能造成更大的财产损失甚至危及人身安全。

三、引入工程伦理思考破局

由于终端用户的输入数据是各服务方获得利益的关键，实践中应用工程伦理的原则梳理利益与风险的分配是破局之关键。

首先是输入法 App 服务商应正确地认识并使用知情同意原则。知情同意应当充分的告知用户所提供的数据的使用范围和方式，并确保用户能够理解；更重要的是，不应与用户能否正常使用该 App 挂钩。

当数据共享成为终端用户自愿选择的时候，用户对风险的承受也就成为其自身的责任之一。遗憾的是，之前被下架的部分输入法 App 仍然试图避开澄清数据的使用范围、方式等关键信息，同时试图使用额外功能等外部干扰影响用户对是否共享数据等隐私信息的选择（图 4，源自某重新上架输入法 App[3]）。

您可自主选择输入法模式，无论哪种模式，我们均会审查您的个人信息和所有权。请您仔细[《用户服务协议》](#)和[《个人信息保护政策》](#)[了解更多>>](#)

完整体验模式

为您提供更高效的输入和表达体验。您的部分拼音、文字、使用场景将会上传至云端，仅用于为您提供更精准的云词库和更丰富的功能。

☒

基础打字模式

不收集任何数据即可使用文字、符号基本打字服务，但会导致部分功能缺失，如：皮肤、表情、语音、翻译等。

☐

图 4

其次，相关各方应依照利益与风险公平分配的原则重新思考现行地分配方式。由于现在的利益分配中并不包含终端用户，所以终端用户缺少主动分享数据的动力，更不要说还要共担风险；输入法 App 服务商只能通过隐藏条款诱导输入等方式隐秘地获取数据。如果能够将

用户也纳入利益分配圈，将利益分配与数据共享相融合，终端用户有自主选择的权力，也有参与利益分配的权益，自然就有共享数据的意愿，甚至共担风险。值得乐观的是，现在的技术发展（如区块链技术）已经具备了将用户收益与数据贡献度关联起来的基础，甚至有可能为用户提供自主选择共享数据范围的能力[4]。

再者，各方应尽力践行预防原则。尽管有了用户的知情同意和风险共担承诺，一旦发生数据泄露后者恶意使用事件，对各级服务商和受影响的用户仍然是一次灾难。因此各级服务商和终端用户仍然要依法依规超前做好相应的预防措施、恢复计划以及补偿预案，降低恶性事件发生的概率，减少恶性事件发生时的损失。

此外，各级服务商之间的利益与风险也应有更清晰地划分。无论是数据的供应方还是需求方，非必要不接收的原则应该贯穿始终。数据的提供者应该尽力做好数据清洗工作，避免非必要的隐私数据传导到下一级服务商；而数据的接收者也应应对所接收的数据进行审查，避免非必要数据的获取。每一级服务商都应该清楚的认识到的，每多一条非必要数据并非是多一份收益，而是多一份风险。

各级服务商中的工程师群体也在应用开发或日常运维的环节中参与其中，自然应尽到伦理责任。由于各级服务商都在自身的业务中直接或间接使用了用户的隐私数据，工程师群体首先应确保自身不会为了谋私利而违法违规使用该数据；其次，工程师群体应尽可能保证不会因为自身过失而导致隐私数据的外泄或被非法使用；最后，无论企业的行为如何，工程师群体应坚持正义，对企业利益有条件的服从，尽

到社会伦理责任，避免隐私数据的非法获取、传播或使用。

一旦有利益驱使，“科技向善”便失去了保障。科技企业应当充分运用工程伦理原则梳理自身业务，将利益、风险与责任合理地分配在用户和各级服务商之间；让个体和整体都充分理解和认识自身的权、责、利；同时做好风险预防措施。让科技企业真正做到“科技向善”。

参考文献

- [1] 国家互联网信息办公室,关于输入法等 33 款 App 违法违规收集使用个人信息情况的通报, http://www.cac.gov.cn/2021-04/30/c_1621370239178608.htm
- [2] 央广网,输入法会窥探隐私吗多款输入法被指收集用户上传内容, http://china.cnr.cn/gdgg/20210124/t20210124_525398730.shtml
- [3] 新京报,三款输入法遭下架 实测:拒绝提供个人信息无法使用表情等功能, <https://www.bjnews.com.cn/detail/162356851014696.html>
- [4] Ji H, Xu H. A review of applying blockchain technology for privacy protection[C]//International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing. Springer, Cham, 2019: 664-674.